البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الأول الثانوي

الخوارزمية والمخطط الانسيابي

إزاي نفكر في الحل قبل ما نكتب الكود؟

١ ما هي الخوارزمية؟

مجموعة من **الخطوات المرتبة** نستخدمها لحل مشكلة معينة أو تنفيذ مهمة معينة. (Algorithm)

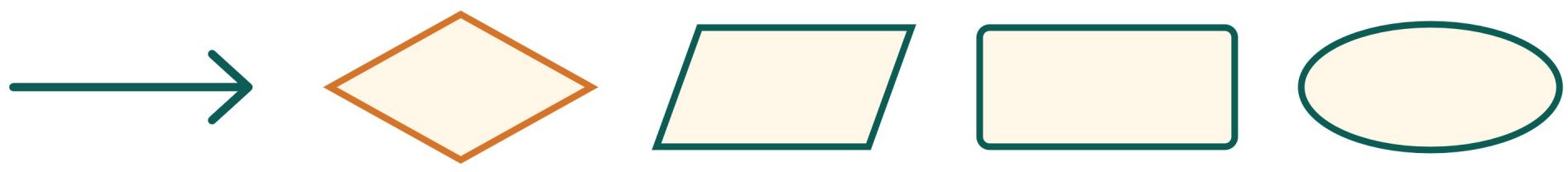
مثال: عمل كوب شاي

1 سخّن المية ← 2 حط الشاي ← 3 ضيف المية ← 4 السكر

مينفعش تشرب الشاي قبل ما تحضره — كل خطوة ليها ترتيب!

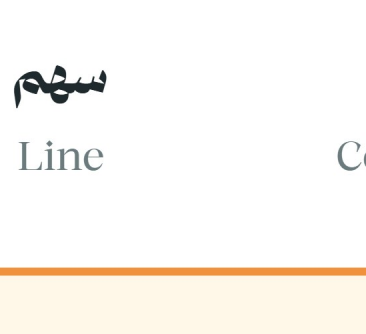
٢ رموز المخطط الانسيابي

رسم بياني يمثل خطوات الخوارزمية بأشكال ورموز، وأسهم توضح اتجاه سير الخطوات. (Flowchart)



بداية / نهاية	عملية	إدخال وإخراج	شرط	سهم
Terminal	Process	Data	Conditional	Line

٣ هياكل التحكم الثلاثة



التسلسل
Sequential

تنفيذ الخطوات واحدة ورا التانية بالترتيب



التكرار
Repeating

إعادة تنفيذ الخطوات طالما الشرط متحقق

التفرع
Branching

اختيار مسار مختلف حسب نتيجة الشرط